Atividade 1 – Planejamento de um sistema de autenticação de mensagens com HMAC e MQTT

Objetivo: Projetar a lógica de um sistema utilizando ESP32 capaz de gerar um código de autenticação HMAC-SHA256 para uma mensagem e publicá-la em um broker MQTT, utilizando a biblioteca mbedTLS.

Descrição da atividade

Imagine que você precisa desenvolver um sistema no ESP32 que envie mensagens de telemetria por MQTT. Para garantir que o receptor consiga verificar a integridade e a autenticidade da mensagem, será utilizado o mecanismo HMAC-SHA256, implementado por meio da biblioteca mbedTLS.

Antes de iniciar a programação, você deverá planejar a lógica de funcionamento desse sistema.

O que deve ser desenvolvido?

1. **Definição das variáveis:** identifique as principais variáveis necessárias, como chave compartilhada, mensagem original, dados de entrada do HMAC e resultado da autenticação (MAC).
2. **Organização das funções:** proponha quais funções serão necessárias para organizar o código, indicando brevemente a responsabilidade de cada uma.
3. **Fluxo de processamento:** descreva a sequência de operações desde a definição da mensagem original até sua publicação no broker MQTT.
4. **Geração do HMAC:** identifique como a biblioteca mbedTLS será utilizada para calcular o HMAC-SHA256 a partir da mensagem e da chave compartilhada.
5. **Montagem e transmissão:** explique como o MAC será anexado à mensagem original e como o pacote resultante será publicado via MQTT.

Apresente:

- Um fluxograma representando a lógica do sistema.
- Uma estrutura básica do código, contendo as principais declarações de variáveis e funções, com comentários indicando o que cada função deverá executar.

Observação: não é necessário implementar todas as funções nesta etapa. O foco é compreender e planejar a lógica do sistema antes de iniciar a programação.

Atividade 2 – Planejamento de um sistema de criptografia de mensagens com AES e MQTT

Objetivo: Projetar a lógica de um sistema utilizando ESP32 capaz de criptografar uma mensagem com o algoritmo AES e publicá-la em um broker MQTT, utilizando a biblioteca mbedTLS.

Descrição da atividade

Imagine que você precisa desenvolver um sistema no ESP32 que envie mensagens de telemetria por MQTT. Para garantir a confidencialidade das informações transmitidas, será utilizado o algoritmo AES em moo CBC, implementado por meio da biblioteca mbedTLS.

Antes de iniciar a programação, você deverá planejar a lógica de funcionamento desse sistema.

O que deve ser desenvolvido?

1. **Definição das variáveis:** identifique as principais variáveis necessárias, como chave de criptografia, mensagem original, vetor de inicialização (IV), dados criptografados (ciphertext) e tamanho dos dados.
2. **Organização das funções:** proponha quais funções serão necessárias para organizar o código, indicando brevemente a responsabilidade de cada uma.
3. **Fluxo de processamento:** descreva a sequência de operações desde a definição da mensagem original até sua publicação no broker MQTT.
4. **Criptografia AES:** identifique como a biblioteca mbedTLS será utilizada para configurar o algoritmo AES e realizar a criptografia da mensagem.
5. **Montagem e transmissão:** explique como os dados criptografados e o IV serão organizados em um pacote e como esse pacote será publicado via MQTT.

Apresente:

- Um fluxograma representando a lógica do sistema.
- Uma estrutura básica do código, contendo as principais declarações de variáveis e funções, com comentários indicando o que cada função deverá executar.

Observação: não é necessário implementar todas as funções nesta etapa. O foco é compreender e planejar a lógica do sistema antes de iniciar a programação.